

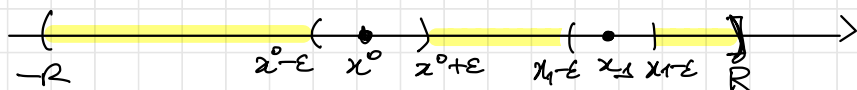
Valore principale

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx := \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

se f limitata

Più in generale, se f è illimitata vicino a x^0

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx := \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{-R}^{x^0 - \varepsilon} f + \int_{x^0 + \varepsilon}^R f$$



- Se f è integrabile in senso improprio secondo Riemann $\Rightarrow$ V.P. $\int_{\mathbb{R}} f = \int_{\mathbb{R}} f$

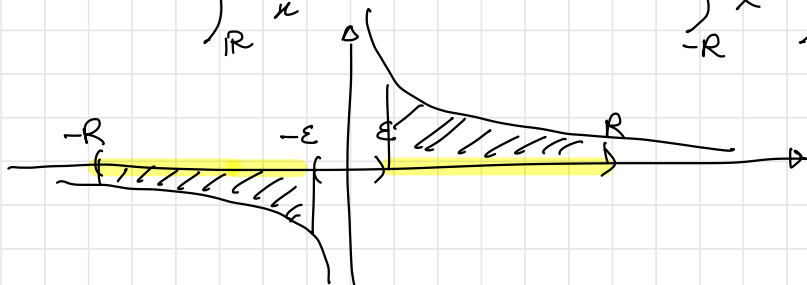
- Ma può accadere che V.P. $\int_{\mathbb{R}} f$ finito

ma f non Riemann integrabile in senso improprio

Es. $f(x) = \frac{1}{x}$ NON Riemann int. in senso improprio su $\mathbb{R}$

ma V.P. $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} dx = 0.$

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{1}{x} + \int_{\varepsilon}^R \frac{1}{x} = 0 \quad \forall R > 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$



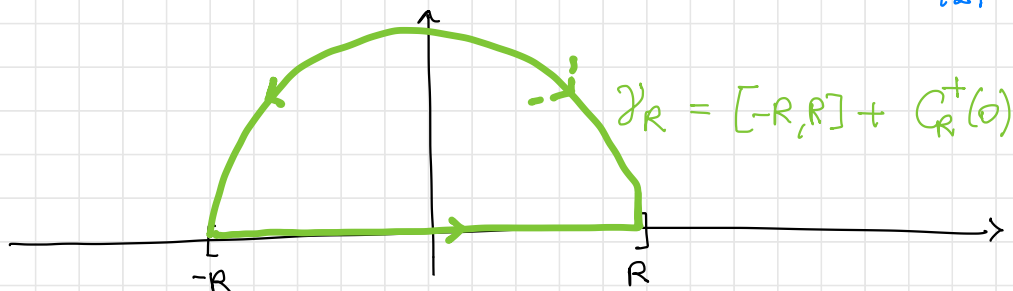
Tipo 2

$$I = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx =$$

IPOTESI:

$f = f(z)$ abbia un num. finito di singolarità isolate su $\{ \text{Im } z > 0 \}$ e non abbia singolarità sull'asse reale.

$$\exists \alpha > 1, \exists C > 0 \text{ tale che, per } |z| \gg 1, \quad |f(z)| \leq \frac{C}{|z|^\alpha} \quad (*)$$



$$I = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{\int_{-R}^R f + \int_{C_R^+(0)} f}_{\int_{\gamma_R} f} - \int_{C_R^+(0)} f \right]$$

$$= \underbrace{\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} f}_{2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S(f) \\ \text{Im } z_0 > 0}} \text{Res}(f, z_0)} - \underbrace{\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f}_0$$

$$2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S(f) \\ \text{Im } z_0 > 0}} \text{Res}(f, z_0)$$

Lemma di decadimento $(*) \Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f = 0$

Esempio

$$I = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\left(\begin{array}{l} \frac{P(x)}{Q(x)} \quad P, Q \text{ polinomi} \\ \text{grado } Q \geq \text{grado } P + 2 \\ \text{e } Q \text{ privo di radici reali} \end{array} \right)$$

$$\text{arg} x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \pi$$

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2} \quad S(f) = \pm i \quad (*) \text{ OK con } d=2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= 2\pi i \cdot \text{Res}(f, i) \\ &= -2\pi i \cdot \text{Res}(f, -i) \end{aligned} \quad \text{completare} \quad = \pi.$$

Tipo 3

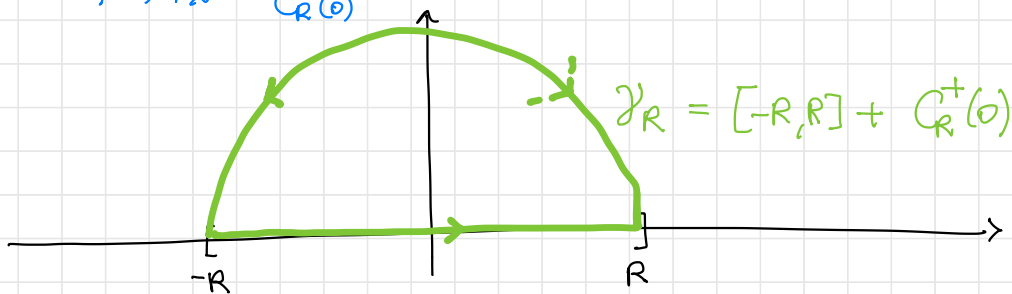
$$w \in \mathbb{R}^+$$

$$I = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{iwx} dx = 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S(f(z)e^{i\omega z}) \\ \text{Im } z_0 > 0}} \text{Res}(f(z)e^{i\omega z}, z_0)$$

IPOTESI:

$f = f(z)$ abbia un num. finito di singolarità isolate su $\{ \text{Im } z > 0 \}$ e non abbia singolarità sull'asse reale.

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{C_R^+(0)} |f(z)| = 0 \quad (**)$$



Lemma di Jordan $(**) \Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) e^{i\omega z} dz = 0$

$w > 0$

Esempio

$$\begin{aligned}
 I &= \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix} dx}{1+x^2} = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\overbrace{e^{ix}}^{e^{ix} + i \sin x}}{1+x^2} dx \quad \omega=1 \\
 &= 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{iz}}{1+z^2}, i \right) = \text{completare}
 \end{aligned}$$

$$(**) \quad \sup_{\mathbb{C}^+(0)} \left| \frac{1}{1+z^2} \right| \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

$$\sup_{\mathbb{C}^+(0)} \frac{1}{|1+z^2|} = \frac{1}{\inf_{\mathbb{C}^+(0)} |1+z^2|}$$

$$\inf_{\mathbb{C}^+(0)} |1+z^2| \longrightarrow +\infty$$

$$|1+z^2| \geq |z^2| - 1 = |z|^2 - 1 = \underbrace{R^2 - 1}_{\text{TRIANGOLARE}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$|z^2| = |\underbrace{z^2 + 1}_{\text{TRIANGOLARE}} - 1| \leq |z^2 + 1| + 1$$

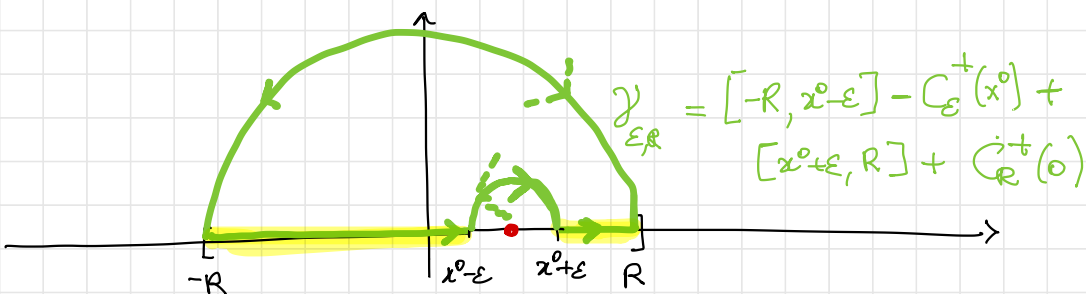
Tipo 4

$$I = \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S(f) \\ \text{Im} z_0 > 0}} \text{Res}(f, z_0) + \pi i \sum_{\substack{z^0 \in \mathbb{R} \\ z^0 \text{ polo semplice}}} \text{Res}(f, z^0)$$

IPOTESI:

$f = f(z)$ abbia un num. finito di singolarità in $\{\text{Im} z > 0\}$
e abbia un num. finito di POLI SEMPLICI su $\mathbb{R}$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) dz = 0$$



$$I = \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \int_{-R}^{x^0 - \epsilon} f + \int_{x^0 + \epsilon}^R f =$$

$$= \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \int_{\gamma_{\epsilon, R}} f - \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_{\epsilon}^+(x^0)} f$$

$\downarrow$ $2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S(f) \\ \text{Im} z_0 > 0}} \text{Res}(f, z_0)$
 $\downarrow$ 0
 $\downarrow$ Lemma polo semplice

$\pi i \text{Res}(f, x^0)$

Esempio

$$I = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2} dx = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - e^{2ix}}{x^2} dx$$

$$f(z) = \frac{1 - e^{2iz}}{z^2} \text{ olomorfa in } \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

$$z^0 = 0 \text{ polo semplice} \quad \left(\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \right).$$

$$I = \pi i \operatorname{Res}(f, 0) = \text{completare}$$

$$\text{purché} \quad \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) dz = 0$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} \frac{1}{z^2} dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} \frac{e^{2iz}}{z^2} dz$$

|| per il lemma di
decadimento
(tipo 2)

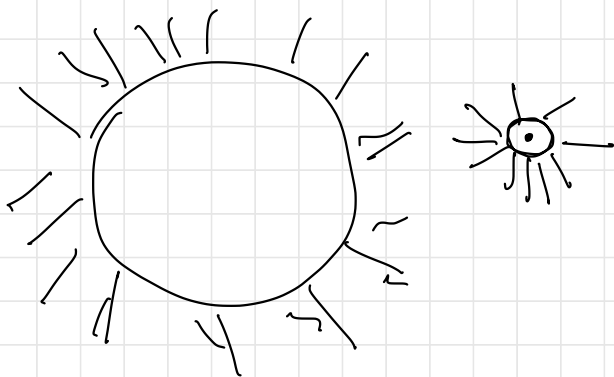
|| per il lemma
di Jordan
(tipo 3)

Brevi cenni su

Residuo all'infinito
Funzioni armoniche
Funzioni polidrome

Residuo all'infinito

Df. Diciamo che ∞ è una singolarità isolata per f se f è olomorfa fuori da un disco centrato nell'origine



oppure se $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ ha una singolarità isolata in 0
olomorfa su $\left|\frac{1}{z}\right| > R$ ovvero $|z| < \frac{1}{R}$

Teorema La somma di TUTTI i residui compreso $\text{Res}(f, \infty)$ di una funzione f olomorfa in $\mathbb{C} \setminus \{\text{un num finito di punti}\}$ è uguale a 0 .

$$\sum_{i=1}^N \text{Res}(f, z_i) + \text{Res}(f, \infty) = 0$$

Df. $\text{Res}(f, \infty) := \text{Res}\left(-\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right)$

Funzioni armoniche

Def. $u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **ARMONICA** se

$$\Delta u = 0$$

$\uparrow$ Laplaciano di u $u_{xx} + u_{yy}$

Def. 1 $f = f(z)$ olomorfe su $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, $f = u + iv$
 $\Rightarrow u, v$ sono funzioni armoniche su $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{xx} = v_{yx} \\ u_{yy} = -v_{xy} \end{cases} \Rightarrow \Delta u = 0$$

Def. 2 Se $u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ armonica, Ω semplicemente connesso
 $\Rightarrow \exists v : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ armonica (armonica coniugata di u)
tale che

$$f = u + iv \text{ olomorfe}$$

$$\begin{aligned} v_x &= -u_y \\ v_y &= u_x \end{aligned}$$

v potenziale di $-u_y dx + u_x dy$

chiusa

$$-u_{yy} = u_{xx}$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$\Downarrow$

isotta